

1.2 Mittelwerte periodischer Größen

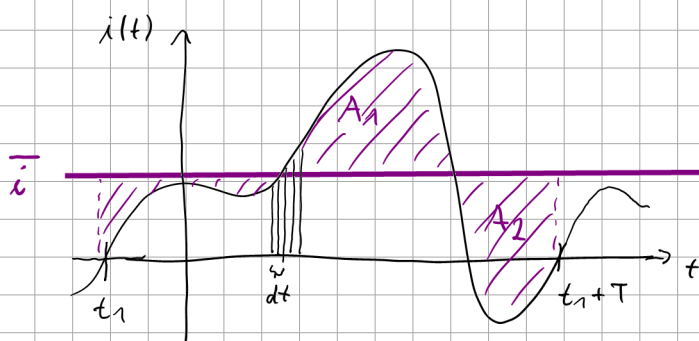
- Arithmetische Mittelwert
- Effektivwert
- Gleichrichtwert

1.2.1 Arithmetischer Mittelwert



$$Q = i \cdot t$$

$$dQ = i \cdot dt$$



$$A_1 = A_2$$

$$Q = \int_{t_1}^{t_1+T} dQ = \int_{t_1}^{t_1+T} i(t) dt$$

$$I = \frac{Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} i(t) dt = \overline{i(t)} \quad \leftarrow \text{Mittelwert}$$

Definition: Arithmetischer Mittelwert:

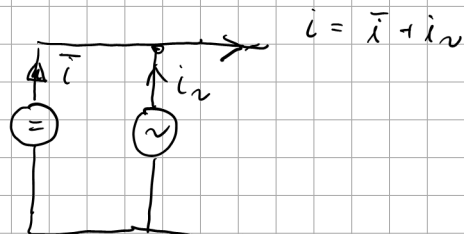
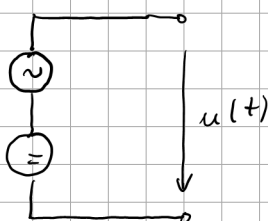
$$\overline{i} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} i(t) dt$$

„Offset“

Ein periodisches lässt sich zerlegen

$$u(t) = \overline{u} + u_n$$

$$i(t) = \overline{i} + i_n$$



$$i = \overline{i} + i_n$$

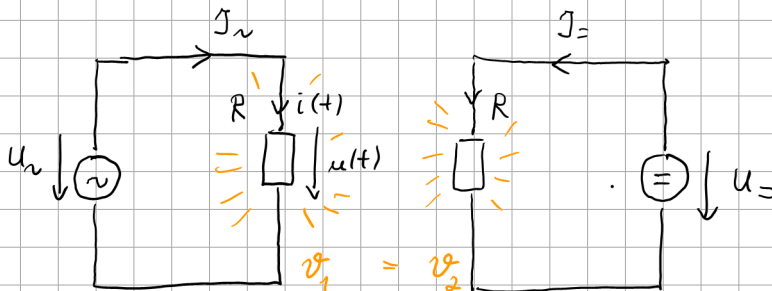
Zur Messung analog: Drehspulinstrument

Zeichen:



1.2.2. Effektivwert (quadratischer Mittelwert)

Experiment:



$$p_R(t) = u(t) \cdot i(t)$$

$$\overline{p_R} = P_R = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt$$

$$P_R = \frac{1}{T} \int_0^T R \cdot i^2(t) dt$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T R \cdot i^2(t) dt = R \cdot I_{\text{eff}}^2$$

$$R \cdot \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}_{= I_{\text{eff}}^2} = R \cdot I_{\text{eff}}^2$$

$$I_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

$$I_{\text{RMS}} = I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

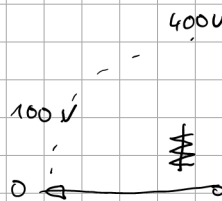
↑
"root" "means"

"squared"

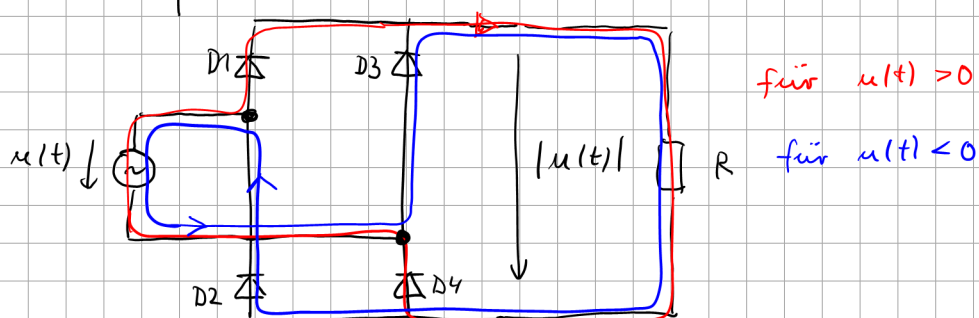
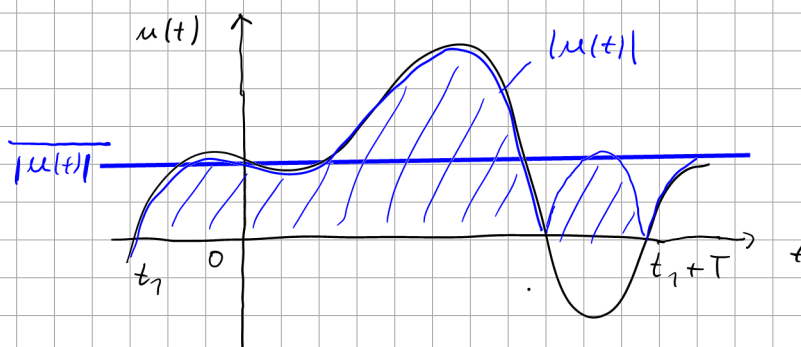
Effektivwert

Quadratischer Mittelwert

Messung mit Dreileiseninstrumente: Zeichen:



1.2.3 Gleichrichtwert



$$\overline{|u(t)|} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} |u(t)| dt$$

Gleichrichtwert

Reihenfolge der Mittelwerte

$$\overline{u} \leq \overline{|u|} \leq U_{RMS}$$

Frage: $\overline{|u(t)|} \stackrel{?}{=} |\overline{u(t)}|$

